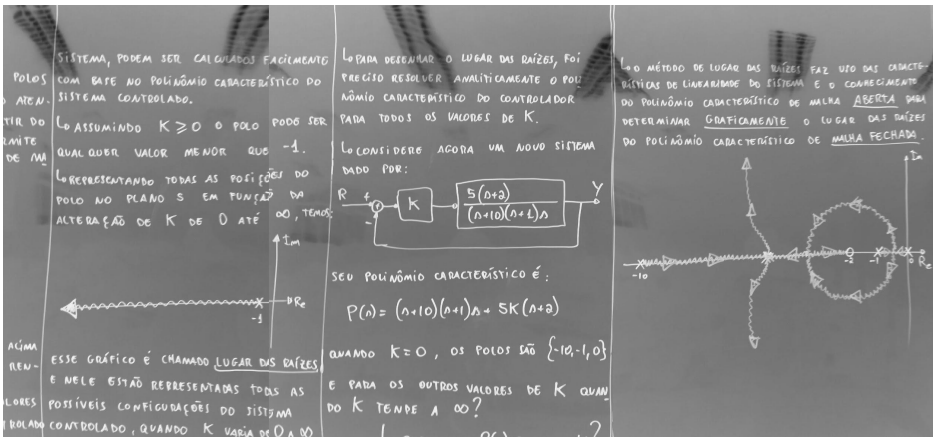
Notas de Aula de CONTROLE



controle clássico e controle moderno

Prof. Lucas Molina
lmolina@academico.ufs.br

TÓPICO 10 : REPRESENTAÇÃO EM VARIÁVEIS DE ESTADO

- A representação de sistemas utilizando uma **função de transferência (FT)** é restrita a sistemas SISO.
- Para considerar sistemas MIMO utilizando funções de transferência, é preciso utilizar matrizes cujos elementos são funções de transferência e não números. Essa abordagem foi utilizada por muito tempo tendo se desenvolvido uma álgebra própria para esse tipo de representação.
- No entanto, a dificuldade de manipulação de sistemas nesse tipo de representação e a sua limitação a sistemas lineares estimularam o desenvolvimento de uma nova representação: Representação em **Variáveis de Estados (VE)**.

- Essa nova representação permitiu uma uniformização da linguagem para sistemas multivariáveis, permitiu ainda a representação de sistemas não lineares, variantes no tempo entre outros tipos de sistemas que não são contemplados de forma simples no **domínio s**.
- Tamanha revolução deu origem a um novo momento na área de controle cujas técnicas passaram a se chamar de **Controle Moderno**.
- Uma outra vantagem da representação em **VE** é o seu domínio. Enquanto uma **FT** é definida no domínio da frequência, um modelo em **VE** é definido no domínio do tempo.
- Mas pera!
    - Se um dos motivos principais da adoção do domínio **s** como ferramenta de análise de sistemas lineares é a simplicidade da manipulação (convoluções no tempo são produtos em **s**), pq em **VE** voltar para o domínio do tempo é uma coisa boa?
    - Primeiramente, para a maioria das mentes limitadas como a minha, pensar, entender e visualizar coisas no domínio do tempo é bem mais fácil. Não fosse pela simplicidade das operações em **s**, eu jamais optaria por sair do domínio do tempo.
    - Segundamente, analisar uma EDO complexa e de ordem elevada no domínio do tempo é difícil. Mas analisar e manipular uma EDO de primeira ordem é bem tranquilo. **Essa é a mágica da representação em VE**! Considerando o nosso caso de estudo (sistemas lineares), ela pega uma EDO qualquer, de qualquer ordem e com quantas entradas e saídas forem necessárias e mapeia em uma EDO linear de primeira ordem do tipo:

$$\dot{y} = ay + bu$$

    - Na verdade, não! Ela não faz bem isso... Ela transforma sim o sistema em uma EDO parecida com essa, mas o que faz a mágica da redução de complexidade é que **os coeficientes não são escalares e sim matriciais**. Uma melhor forma de expressar isso é utilizando letras maiúsculas para os coeficientes, ficando assim:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

- As dimensões das matrizes e vetores são as seguintes:
    - **X** = vetor de estados de ordem **N** (ordem da EDO escalar do sistema)
    - **A** = matriz de coeficientes de ordem **N x N**
    - **B** = matriz de coeficientes de ordem **N x M**
    - **u** = vetor de entradas de ordem **M x 1** (M é o número de entradas do sistema)
    - **y** = vetor de saídas de ordem **W x 1** (W é o número de saídas do sistema)
    - **C** = matriz de coeficientes de ordem **W x N**
    - **D** = matriz de coeficientes de ordem **W x M**
- Apesar de ser possível trabalhar com sistemas de múltiplas entradas e múltiplas saídas, inicialmente consideraremos sistemas SISO como objeto de nossos estudos.
- Essa representação em **VE** nos permite então analisar sistemas de ordem elevada sem afetar a complexidade da representação pois ela sempre terá o mesmo formato.
- Adicionalmente, como as operações são feitas utilizando álgebra matricial, não há muita diferença entre trabalhar com um sistema de ordem 2 ou com um sistema de ordem 10, do ponto de vista de complexidade de projeto.
- A representação em **VE** amplia também nosso conceito de estabilidade.
    - Em **FT**, a estabilidade possível é a estabilidade BIBO, que relaciona a entrada com a saída (única relação presente em uma **FT**).
    - Em **VE**, a estabilidade ganha um conceito mais completo pois conhecemos agora, além das relações de entrada e saída, o comportamento interno do sistema condensado no conceito de variáveis de estado.

$$Entrada \Rightarrow Estado\ (Variáveis\ Internas) \Rightarrow Saída$$

    - Essa estabilidade é chamada de **Estabilidade Interna**, **Estabilidade Assintótica** ou **Estabilidade no Sentido de Lyapunov**. Sua análise depende da avaliação dos **autovalores da matriz A**, chamada de **matriz de transição de estados**.
- Como ponto “negativo” está a maior dificuldade para equacionar o modelo do sistema nessa representação, que demanda maior esforço nas manipulações matemáticas. Mas, uma vez definido, esse modelo é de estrutura fixa, o que facilita

a aplicação e desenvolvimento de técnicas de projeto de controle, como veremos mais à frente.

- Exercício 1: Encontre um modelo utilizando **FT** e depois utilizando **VE** para um sistema que é regido pela seguinte EDO:

$$\dddot{y}(t) + 3\ddot{y}(t) + 4y(t) = u(t)$$

Relação entre Polos e Autovalores do sistema:

- Para entender essa relação, vamos partir da **equação de transição de estados**:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

- Para uma entrada nula, a EDO de primeira ordem matricial, fica:

$$\dot{x} = Ax \cdot$$

- Uma comparação direta pode ser feita com a EDO de primeira ordem escalar dada por:

$$\dot{x} = ax$$

cuja solução é facilmente obtida utilizando a Transformada de Laplace:

$$sX(s) - x_0 = aX(s)$$

$$X(s) = \frac{x_0}{s - a}$$

$$x(t) = x_0 e^{at}$$

na qual x_0 é a condição inicial de x e a constante a é o polo do sistema.

- Retornando para o caso matricial, de forma análoga, a solução da EDO pode ser escrita como:

$$\dot{x} = Ax$$

$$x(t) = e^{At} x_0$$

- Mas como calcular uma exponencial matricial?
    - Existem várias formas de fazer isso. As duas formas mais úteis e importantes são:
        - Utilizando a Transformada de Laplace
        - Utilizando Decomposição Espectral
    - Para facilitar a comparação com o caso escalar e possibilitar a ilustração matemática da relação entre polos e autovalores, vamos utilizar a primeira.
- Solucionando a EDO usando a transformada de Laplace, temos:

$$sX(s) - x_0 = AX(s)$$

$$(sI - A)X(s) = x_0$$

$$X(s) = (sI - A)^{-1}x_0$$

$$x(t) = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}x_0$$

- Fazendo uma comparação direta, temos que:

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1}\{(sI - A)^{-1}\}$$

- Pela definição de inversa de uma matriz qualquer, B, com base na sua matriz adjunta, $\overline{B}$, temos que:

$$B^{-1} = \frac{1}{|B|}\bar{B}$$

- Logo, o denominador de $(sI - A)^{-1}$ é igual a $|(sI - A)|$ que, por definição, é a **função característica da matriz A** cujas raízes são chamadas de **autovalores de A**.
- Se compararmos a mesma expressão do caso escalar, veremos que as raízes do denominador do argumento da inversa de Laplace (chamado no caso escalar de **polinômio característico**) são os polos do sistema (no caso do exemplo, o polo a).
- Opa!!! Então fazendo uma comparação direta entre os dois casos podemos dizer que **os autovalores da matriz A são os polos do sistema**?

- De forma geral, NÃO!
- Na maioria dos casos essa relação é assumida como verdadeira, mas na verdade, **os autovalores da matriz A são um pouco mais do que os polos do sistema**. São a união entre:
  - **Polos do sistema**
  - **Modos escondidos**
- **Modos escondidos**?
  - Lembra que polos são as raízes do denominador da FT? E lembra também que a FT é limitada, que ela só vê a entrada e a saída do sistema? Então, existem comportamentos (modos) de um sistema que não são visíveis ao utilizar a FT como representação do sistema. Por não serem visíveis, eles não são polos do sistema, mas ainda são modos do sistema. Por isso são chamados de **modos escondidos.**
  - Apesar de serem modos escondidos para a representação em FT eles não passam despercebidos na representação em VE e por isso eles aparecem entre os autovalores da matriz A.

- Exercício 2: Para ilustrar a relação entre modos escondidos, polos e autovalores, vamos resolver um pequeno exercício. Encontre um modelo utilizando **FT** e depois utilizando **VE** para um sistema que é regido pela seguinte EDO:

$$\ddot{y}(t) + \dot{y}(t) - 6y(t) = \dot{u}(t) - 2u(t)$$

Infinitas formas de escrever o mesmo sistema em VE:

- Como estudado em Análise de Sistemas Lineares, **podemos representar um sistema em VE de diferentes formas**.
- Além disso, como estudado em Álgebra Linear, essas diferentes representações podem ser relacionadas a partir de **Transformações Homogêneas**.
- Entre as infinitas possibilidades de representação para um sistema em VE, algumas são especialmente importantes para algumas aplicações e recebem o nome de **formas canônicas**:
  - Forma canônica de Modal (diagonal)
  - Forma canônica de Jordan (diagonal em blocos)
  - Forma canônica Controlável

- Forma canônica Observável

- Por sua importância em nossa disciplina, serão apresentadas aqui a **forma canônica Controlável (FCC)** e a **forma canônica Observável (FCO)**.
- Para o equacionamento a seguir, considere como equação geral do sistema a seguinte EDO:

$$\overset{n}{y}(t) + a_1\overset{n-1}{y}(t) + a_2\overset{n-2}{y}(t) + ... + a_n y(t) = b_1\overset{n-1}{u}(t) + b_2\overset{n-2}{u}(t) + ... + b_n u(t)$$

na qual:

$$\overset{n}{y}(t) \text{ é a } n\text{-}ésima \text{ derivada de } y(t) \text{ em função de } t.$$

- **FCC:**
  - Na FCC, todas as variáveis de estado são conectadas por realimentação à entrada do sistema.
  - O sistema (A,B,C,D) em VE para a equação geral é dado por:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & -a_2 & \cdots & \cdots & -a_n \\ 1 & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & \cdots & b_n \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

- **FCO:**
  - Na FCO, todas as realimentações partem da saída e se conectam nas variáveis de estado (entradas dos integradores).
  - O sistema (A,B,C,D) em VE para a equação geral é dado por:

$$A = \begin{bmatrix} -a_1 & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -a_2 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & 1 \\ -a_n & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_n \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 \end{bmatrix}$$

- Exercício 3: Encontre um modelo em VE na FCC e na FCO para o sistema abaixo:

$$\dddot{y}(t) + 7\ddot{y}(t) + 12\dot{y}(t) = \dot{u}(t) + 2u(t)$$